(1.2) 轮子经过路墩底部的“谷”的时候。

(2) 研究路面的形状。

图 3 (b) 中 AB 表示车轮的底边，G 表示轮子的轴，开始时刻正好在“墩子”的顶端。经过一段时间后车会到达 $A'B'$ ，轮轴也有新的位置 G' 。如前文所述路面具有周期性。

(2.1) 请解释为什么 G' 能保持高度不变。

(2.2) 请写出“墩子”的形状方程 $y = f(x)$。

(2.3) 求解墩子的长度。

(2.4) 求解为满足这种运动，两个轮子间距的最小值。

(2.5) 请讨论能否用六边形的车轮在此种周期性的路面上走。

[数学提示]：

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 - a^2}|$$

$$\cosh(x) = (e^x + e^{-x})/2$$

$$\sinh(x) = (e^x - e^{-x})/2$$

$$\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$$

4. (40 分)

表面张力是指在液体表面不同部分之间会有相互作用力。作用力在液面平面内，垂直于分界线。单位长度的作用力记为表面张力系数 $\sigma = \dfrac{\Delta F}{\Delta l}$。$\sigma$ 受很多因素的影响，例如溶液中溶质的浓度。某天黄俏老师在未名湖边发呆，把手里的鲜橙多慢慢倒入水中，水中的叶子就因为表面张力动起来了，并且未名湖中的小鱼们喝上了橙汁。

(1) 如图 4 (1)，在液面上停有一个边长为 l 的正方形叶片。假设表面张力系数与位置的关系为 $\sigma(x, y) = \sigma_0 + k_1 x + k_2 y$。求解这个叶子受到的合力 $\vec{F}$，用参数 k_1, k_2, l 以及单位向量 $\hat{x}, \hat{y}$ 表示。

(2) 如图 4 (2)，在液面上停有一个面积为 S 的圆形叶片，叶片中心距离原点为 r。叶片面积满足假设 $S \ll r^2$。表面张力系数与到达原点距离 r 的关系为 $\sigma(r) = \sigma_0 + br^2$，求距离原点距离为 r 处的一个面积为 S 圆形叶子的受力大小 F。用参数 b, r, S 表示。

(3) 在水中加入糖后，表面张力系数会增加。表面张力系数 σ 和糖的摩尔浓度 n 的关系近似为 $\sigma(n) = \sigma_0 + an$。试问在原点滴入一滴糖水后，上一问的叶子会被吸引还是排斥？

(4) 糖在水中的扩散系数为 D。即在沿着浓度降低方向排布的两个相邻面上，假设浓度之差为 Δn，厚度为 Δh，面积为 ΔS，则在时间 Δt 内通过这个面的糖的摩尔数为 $\Delta N = D \cdot \dfrac{\Delta n}{\Delta h} \cdot \Delta S \cdot \Delta t$。现今我们在原点处持续滴入糖水，单位时间内滴入糖的摩尔量为 J。假设糖向各个方向均匀扩散，直到各处的浓度达到稳定。计算在表面距离原点 x 处的浓度 $n(x)$。用 J, D, x 表示。

(5) 结合 (3) 和 (4)，并且假设叶子质量非常小，且受到正比速度的阻力 $f = -kv$。计算叶子从距离原点 r_1 运动到距离原点 r_2 位置所需时间 t。用 J, D, r_1, r_2, k, a, S 表示。

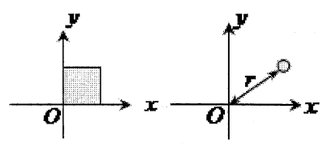
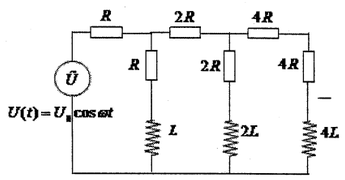


图 4: (a) 正方形叶片　　(b) 圆形叶片

5. (40 分)

如图 5 所示，有一个交流电源 $U(t) = U_0 \cos \omega t$ 驱动一个无穷网络，无穷网络的电阻和电感值就重复一次就翻倍。求此无穷网络的等效阻抗。



6. (40 分)

如图 5 (a) 所示的平面机械机构中，杆 AB 以不变的速度 v 沿水平方向运动。套筒 B 与杆 AB 的端点铰接，并套在绕 O 轴转动的杆 OC 上，可沿该杆滑动。已知 AB 和 OE 两平行线间的垂直距离为 b。求在图示位置（$\sigma = 60°$ ，$\beta = 30°$ ，OD = BD）时，杆 OC 的角速度和角加速度、滑块 E 的速度和加速度。

7. (40 分)

被迷惑的超音蝠

小星同学去山洞玩，幸运地用低级精灵球捉到了一只超音蝠。小星同学很开心。为了逗超音蝠玩，他变身无敌工程师，建造了两面无限长的墙，并为他的超音蝠宠物装上了助推器。如图 5(b) 所示，两面墙的夹角为 60°。超音蝠在助推器的推动下以 $v = u/3$ 的速度沿角平分线方向运动，其中 u 为空气中声速。超音蝠会向四周发出超声波以探测周围环境。试求超音蝠接收到的回声频率与原频率的比值。

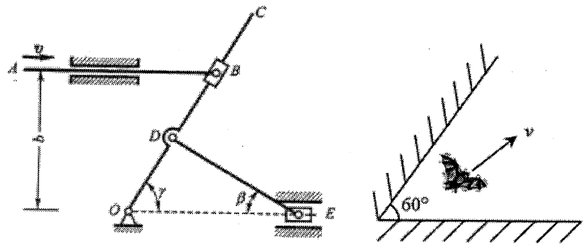


图 5: (a) 平面机械结构示意图　　(b) 墙面与超音蝠示意图

8. (40 分)

黄俏老师周末加班。天气很热，办公室里没有空调。但是黄俏老师有斯特林发动机，他本着不繁琐不足以体现极（逗）客（比）本质的精神，用了一个别扭的方法驱动他的小风扇。

斯特林发动机的转轮以恒定角速度 ω 转动（动力不足或受到各种阻力时黄俏老师会手动保持转速)。转轮边缘由金属构成，半径为 R，其金属辐条被蔡子星人吃的只剩下一条。黄俏老师找来一根导线做成超级长的直导线之后用电池通以 I 的恒定电流，置于转轮同平面正下方相距也为 R 的地方，如图 6 所示。黄俏老师可以从 O 点和轮边缘接出导线，得到一个用于驱动小风扇的电压。

（1）求解辐条与直导线平行瞬间，黄俏老师得到的电压 U_1。

（2）求解辐条在相对 O 点和直导线的外侧，且与直导线垂直瞬间，黄俏老师得到的电压 U_2。

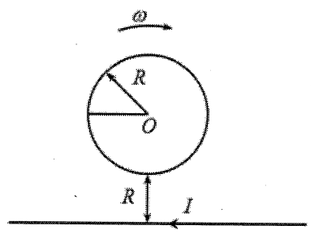


图 6: 斯特林发动机与通电长直导线示意图